2026 科學探究競賽 國小組

竹節蟲「黃二」的生命奇蹟



竹節蟲

2024.09.08 在同學桌上有一箱昆蟲，我一眼就看到了最特別的「黃二」只有2隻腳的

你們有看到在底下爬的那隻竹節蟲有哪裡怪怪的嗎？

放大圖

正常昆蟲具備六隻腳，但黃二可能因為「自割行為」被領養時僅剩兩隻腳。

在減少天敵與攀爬的環境下，肢體殘缺的個體是否能順利長大？

竟然有一隻好可憐的竹節蟲只有「二隻腳」

我要收養牠黃二

昆蟲依賴六肢平衡，「黃二」雖行動不便，卻能調整重心平衡，而在人工環境中存活。

再生機制：節肢動物在若蟲期擁有強大修復力，受損處會大約「芽體細胞」



觀察項目	舊肢	新生
外觀	粗壯深色	細小淺色
原因	原始發育	脫皮後生長

再生需要極大的能量，新肢體會呈現矮小腳印，直到多次脫皮才恢復比例。

孤此雌生殖：

有些此雌性動物的卵子在沒有雄性精子結合情況下，也能發育成新個體的生殖方式。

擬態策略：

有些動物會把自己變得看起來像別的動物或環境，讓敵人不容易發現，或不敢吃他的一種保護方式。

生物特性－孤此雌生殖與擬態策略

生殖方式：棉蚜竹節蟲具備孤此雌生殖特性，卵不需受精即可發育，後代多為此雌性。

生存智慧：卵的擬態

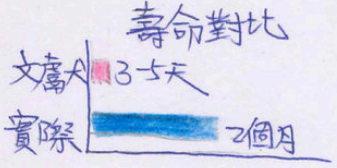
型態：卵的外型極度類似「植物種子」。

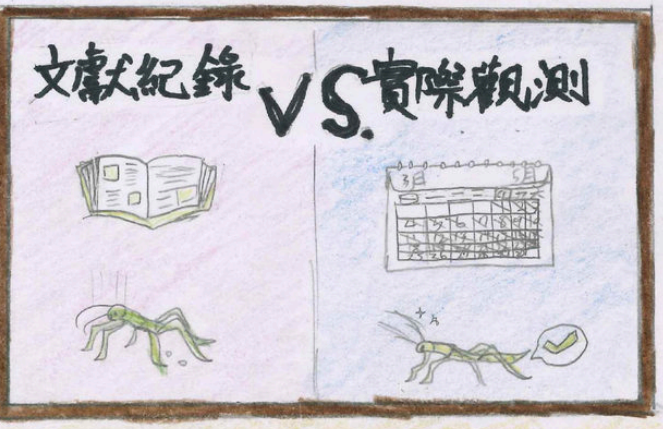
功能：這是一種防禦偽裝，能避免被天敵吃。

結論：這是物種確保族群延續的重要演化機制。



核心精神：當實驗與資料不符，親自觀察才是科學求真的基石。







文獻大紀錄(查詢)：產卵後3-5天即衰竭死亡。
實際觀測(紀錄)：產卵後多活了快兩個月。
變因探究：透過查詢分析，推論人工飼養提供了穩定的水分與營養(控制變因)，才成功延緩母蟲的生理衰竭。



「黃二」的生命奇蹟
令我們對於大自然
的奇妙更加敬畏





總結：科學探究不僅是豐富觀察紀錄，更是學會尊重生命與自然的永續展現。



黃二的故事雖然結束了，
但我們對大自然的好奇心與尊重，
將像這棵芭樂樹一樣，
永遠生機勃勃。